

Jenningsskolan

Riktad miljöinventering



Granskning 2022-06-29

Innehållsförteckning

1. UPPDRAGET	1
1.1 HISTORIK.....	1
1.2 GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR.....	1
2. UNDERSÖKNING OCH RESULTAT	2
2.1 GOLVKONSTRUKTION.....	2
2.1.1 Resultat golv.....	2
2.1.2 Bedömning.....	3
2.1.3 Åtgärdsförslag golvproblematik.....	4
2.2 YTTERVÄGGSKONSTRUKTION OCH FÖNSTER	6
2.2.1 Resultat.....	6
2.2.2 Bedömning.....	7
2.2.3 Åtgärdsförslag ytterväggar	7
2.3 KALLVIND OCH BJÄLKLAG	8
2.3.1 Resultat.....	8
2.3.2 Bedömning.....	8
2.3.3 Åtgärdsförslag tak.....	9
3. KOSTNADSBEDÖMNING.....	9
4. EXEMPELBILDER.....	12

Bilaga 1	Analysrapport Btgprofil Pegasus lab.
Bilaga 2	Analysrapport Mikrobiell Pegasus lab.
Bilaga 3	Analysrapport Asbest Pegasus lab.
Bilaga 4	Analysrapport PAH Pegasus lab.
Bilaga 5	Analysrapport PCB Pegasus lab.
Bilaga 6	Informationsritning
Bilaga 7	Mätprotokoll RF

Uppdragsnamn Jenningskolan. Riktad miljöinventering	Uppdragsansvarig Martina Bergman 070-696 18 71	Uppdragsnummer 1087
Beställare Norconsult	Kontaktperson beställare Tomas Berglund	Startdatum 2022-05-17

1. Uppdraget

Ombyggnationer planeras i fastigheten. N & S Projektledning har på uppdrag av Norconsult genomfört en riktad miljöinventering av byggnaden. Syftet med inventeringen är att kontrollera kritiska punkter som kan fördröja eller fördyra projektet.

Bedömning av risker i inomhusmiljö och miljöfarligt avfall i delar som i detta skede bedöms för utbyte/rivning. Provtagning i material för miljöfrågor. Fuktstatus i platta på mark och bedömning av fuktskador i konstruktionen, med rapport och bedömningar.

1.1 Historik

Byggår: prel. 1967

Verksamhet: I lokalen har bedrivits Skolverksamhet för bilverkstad och metallverkstad. Idag bedrivs en återbruks butik i lokalen.

Yttertaket har haft problem med läckage och skador i plåt som tyder på borttagning av is.

1.2 Genomförda undersökningar

2022-06-08 Okulär besiktning in- och utvändigt byggnaden samt yttertak och vindsutrymmet.

Utredning/provtagning av eventuella byggtekniska skador samt miljöfarligt avfall.

- Håltagning i golvkonstruktion.
- Materialprovtagning i golv (nerbrytningsskador samt farligt avfall).
- Fuktmätning av relativ fuktighet och temperatur i golvkonstruktion med Protimeter Hygrom RF-mätare.
- Håltagning på inspektionsplatser i ytterväggskonstruktion.
- Materialprovtagning i yttervägg (mikrobiell skadekontroll).
- Materialprovtagning fönster/yttervägg (farligt avfall).

2. Sammanfattning

Golvet har en miljöskuld och är en riskkonstruktion fukttekniskt.

Lättväggen bedöms som en riskkonstruktion då diffusionsspärr och sylltätning är bristfällig och vi har läckage via otätheter vid fönster. Murade väggar är i bra skick.

Kallvinden har en bristfällig avluftning och bedöms kunna bli uppvärmd via äldre fönster i fd. yttervägg. Tätheten i bjälklag mot inomhusmiljö bedöms bristfällig.

3. Undersökning och resultat

3.1 Golvkonstruktion

Huvudsaklig uppbyggnad enligt syn på plats. Ytskikten varierar och de förekommer målade ytor, klinkergolv, linoleummatta, plastmatta, massagolv. Betongplatta är oisolerad.

- Verkstad metall

Rum 21: Ytskikt massagolv, flera målade skikt, konstruktionsbetong, sand, mark.

Rum 15: Ytskikt plastmatta, spackel, svartlim, konstruktionsbetong, sand, mark.

Rum 16-20: Ytskikt klinkergolv.

- Verkstad bilmek

Rum 22: Ytskikt massagolv, flera målade skikt, konstruktionsbetong, sand, mark.

Rum 7,8,12: Ytskikt målad konstruktionsbetong, sand, mark.

Rum 11: Ytskikt plastmatta, spackel, svartlim, konstruktionsbetong, sand, mark.

Rum 13-14: Ytskikt klinkergolv.

- Pannrumsdelen

Ytskikt generellt målad konstruktionsbetong, sand, mark.

Rum 06: Plastmatta, spackel, konstruktionsbetong, sand, mark.

3.1.1 Resultat golv

Fuktmätning av relativ fukt i betongplattan gjordes på 4 platser i olika djup. I bilmeksdelen, rum 22, borrades det på 2 ställen där betongtjockleken var på 350mm. På de andra 2 platserna i metalldelen, rum 21, noterades en tjocklek på 100mm. Ytskikt är massagolv på samtliga mätplatser.

Resultatet av mätningen, se bilaga 7, värden varierar över golvet och visar på en liten temperatur differens, ca 0,5C°, vid mättillfället. Relativ fukt i ytan mellan 80-90%, förväntat i

mark alltid 100%. Fuktberäkning utifrån mätvärden visar på ett lägre fukttinnehåll i övredelen av betongplattan jämfört längre ner i plattan.

Kontroll av om ämnen från kemisk nedbrytning av matta och limskikt i förekommer betongplattan gjordes på 2 platser. Provtagning på betongen (P1, P2, bilaga 1) visade på låga värden. Under spacklet ligger en svart strykning som kan innehålla asbest, prov togs och de påvisade ej asbest (PA4, bilaga 3).

Största delen av lokalen har ett ytskikt av massagolv. Under finns flera målade skikt och PCB provtagning togs för att kontrollera ifall sanering inför rivning behövs. Analysresultatet på de 4 platserna visade att 2 av 4 värden ligger över gränsvärdet för farligt avfall, se bilaga 5.

Då lokalen verkstad för bilmek/metall misstänks oljespill den okulära genomgången bekräftade oljespill. 3 prover togs i yta på betongplattan, se bilaga 4. Resultatet visade på höga halter av alifatiska kolväten vilket förekommer i diesel, eldningsolja och liknande petroleumprodukter.

I våtutrymmen ligger ett klinkergolv som anses vara original. Tillsett byggåldern 1967 så kan asbest i fog/bruk förekomma. Kontrollprovtagning av detta är ej gjort i detta skede.

3.1.2 Bedömning

Golv har en miljöskuld och är en riskkonstruktion fukttekniskt.

Golvkonstruktion med oisolerad betongplatta på mark är en riskkonstruktion. Den höga relativa fukten i golvet är inte förväntad vilket tyder på att det förekommer en fuktdiffusion från mark mot golv som behöver hanteras vidläggning av nya ytskikt. Med befintliga ytskikt fungerar golvet fukttekniskt. Den relativa fukten är generellt för hög för en traditionell lösning med limmad matta på spackel. Där massagolvet har släppt noterades oljemättad betongplatta. Generellt bedöms en fuktspärr nödvändig eller ett ytskikt som klara högre fukt i underlaget.

PCB-haltig golvfärg är inte möjlig att avgränsa okulärt då massagolv ligger ovanpå golvfärgen. Bedömning i detta skede är att hela ytan i verkstäder kommer att behöva saneras. Hur golvkonstruktionen under behöver hanteras är avhängt omfattning av PCB saneringen.

Emissions skada, alifatiska kolväten, i golv bedöms förekomma över stora delar av golvet. Dock bedöms oljespill vara av lokal karaktär. Att spärra dessa ämnen är möjligt dock finns en problematik, enligt Flowerete Mats Asp, att behålla vidhäftning över tid då olja vandrar uppåt om man inte mekaniskt tar bort föroreningen.

En spärr av typen Aluminiumfolie fungerar bra för att spärra och ett alternativ är att löslägga folien samt fribärande pågjutning på ytan för storkök för att klara laster, enligt Drytop Owe Blick. Där laster är mindre kan folien läggas med alternativ ytskikt, löslagda eller limmande.

Ett luftat golv/golvmatte är inte lämpligt då emissioner av olja förekommer. Om det alternativet väljs behöver den kombineras med frånluftsfläkt, dock blir det viktigt att kontrollera laster och bygghöjder, bedöms inte som en lämplig lösning i detta projekt.

Hur stor yta där betongtjockleken är 350mm är ej kontrollerat och kan vara något man vill utreda. Vid mätplatserna i metalleden samt provtagningen i rum 15 är tjockleken 100mm och det bedöms sannolikhet att denna del av lokalen har samma tjocklek. Sannolikt förekommer voter utifrån tidigare verksamheter. Om en grundläggningsritning finns kan det svara på den frågeställningen. Noterat spricka i betong i rum 15, hus omfattande denna problematik är bör utredas vidare.

3.1.3 Åtgärdsförslag golvproblematik

- PCB: Då ytskiktet i lokalen ska rivas måste de förhöjda PCB värdena i färgskikten saneras. 2 av 4 prover var över gränsvärdet och det är svårt att göra en gränsdragning vart dessa färger med förhöjd PCB ligger. Fler kontrollprover kan vara ett alternativ för att få en bättre förståelse över vilka ytor denna färg ligger kvar på. Enligt analyserna visar den färg med röd nyans på högre halter.
- Avgränsa och sanera PCB i erforderlig omfattning, ytterligare utredning av omfattning och hantering av PCB fråga med myndighet.....
- SKADOR: Kontrollera betongplattans stabilitet, hur är den utformad och omfattning/orsak till sprickor i betongplattan.
- EMISSION: Eventuellt behövs emissionsskadorna från oljeföroreningar i betongen hanteras. Enligt analyserna som ligger på djup 0-10mm samt okulärt noterbart anses emissionerna ligga djupt i betongen vilket gör det svårt att slipa den yta som är skadad. Efter saneringen av PCB kan beslut om behov och omfattning av emissionsspärr fattas.
- FUKT: Fuktsärra delar som inte har emissionsproblem ifall befintlig golvkonstruktion behålls, svar från hydrasil väntas....alternativt återställ golv med exempelvis ett massagolv som klarar av fuktiga ytor utan ytterligare fuktsärr

3.2 Ytterväggskonstruktion och fönster

Huvudsaklig uppbyggnad enligt syn på plats.

- Kortsidor och en del av långsidorna är i oorganiskt material, betong.
- Långsidor generellt i organiskt material, enligt kontroll vid inspektionsplats 2 mot syll. Masonitskiva, råspånt, 75 regelverk/pappad stenullsisolering, råspånt, 75 regelverk/stenullsisolering, råspånt, asbestsementskiva, läkt, papp, spontad träpanel.
- Syll har en linullsdrevning mot betongplatta. Okulärt bedömd ej impregnerad.

3.2.1 Resultat

Fönster är av tvåglas med kopplade bågar. Fönsterbleck är spikade och lutar, delvis, lokalt in mot fönsterkarmar putsant saknas mot pelare. Fönsterkarm noteras ha otätheter mot pelare. Fönster noteras monterad dikt mot betongvägg, sannolikt förekommer även platser med drevning. Kitt på fönster är provtaget på två platser, PA2 och PA3, och asbest är ej påvisat (bilaga 3).

Ytterväggen kontrollerades på 4 platser.

Pelare 5, linje A, fuktanvisningar noteras i list mellan pelare och lättvägg samt mot fönsterkarmar främst i karmbottenstycke. Papp på isolering noterades ej på denna plats.

I öppning under fönster noteras mindre missfärgning i råspont samt i stolpverk.

I öppning mot syll noterades mycket partiklar, smuts, på syll och stolpverk.

Utsida yttervägg bakom panel provtogs ett skrivmaterial, PA1, och asbest påvisades.

Pelare 2, linje A, fuktanvisningar noteras i list mellan pelare och lättvägg, samt i masonitskiva samt material i och i anslutning mot fönsterkarmar, främst i karmbottenstycke, och i fönsterbänk.

I öppning mot syll och pelare noterades missfärgningar i material och rostangrepp på spikar samt smuts på syll. Materialprov, P2.2 på syll togs och visar på förhöjda värden på bakterier och något förhöjda på svampar (bilaga 2).

Pelare 5, linje C. Väggen är en inbyggd yttervägg. Fönsterbänk lutar in mot fönsterkarm. I väggen är det en masonit mot första regelverket, ytterligare kontroll i väggen är ej utförd. På denna sida är fuktanvisningarna mindre i fönsterkarmar men lister är slitna och har fuktanvisningar.

I öppning under fönster noteras inga fuktanvisningar i material. P3.1 på isolering under regelverk noteras ha normala värden på mikrobiellt.

Pelare 2, linje C. Väggen är en inbyggd yttervägg. Fönsterbänk lutar in mot fönsterkarm.

I öppning under fönster noteras missfärgning i masonit och råspont. Materialprov, P4.2, på insida av råspont visar på förhöjda halter av mikrobiellt. Regelverket mot pelare noteras ha missfärgningar. Fönster har fått missfärgningar/ skador i glas liknande etsning/ blästring. Mot syll noteras smuts på syll och P4.1 är halter på mikrobiell förekomst normala.

3.2.2 Bedömning

Lättväggen bedöms som en riskkonstruktion då diffusionsspärr och sylltätning är bristfällig och vi har läckage via otätheter vid fönster. Murade väggar är i bra skick.

Otätheter i vid fönster bedöms vara orsak till fuktskador i anslutande material, dock i mindre omfattning vid linje C. Fönsterkarmar bedöms generellt fuktpåverkade i nedre delen av karm. Bedöms dock ej förekomma röta. Fuktanvisning i tak vid linje C bedöms inte påverkat fönster ovan ifrån.

Väggtypen har flera skikt med råspont och pappklädd isolering, vilket bedöms som en riskkonstruktion då ångspärr saknas. Dock verkar tidigare verksamheters fuktillskott inte lett till skador i väggens isolering. En annan verksamhet med andra fuktlaster kan leda till skador och behöver hanteras i en ev. projektering.

Syllen är provtagen i linje A och där bedöms den skadad dock osäkert om det förekommer impregneringsmedel i den. Ett bristande underliggande fuktskydd och läckage bedöms vara orsak till skador i syll. Kompletterande bedömningar och provtagning bör göras i samband med renovering ifall delar av väggar och syllar planeras att behållas.

Vanligtvis är asbestskivan ett fasadmateriäl men det kan också varit ett vindskydd även om det finns en papp bakom den spontade panelen. Vid en ombyggnad av vägg behöver en saneringsfirma hantera rivningen.

Yttervägg längs linje A, noteras okulärt och bekräftat genom provtagning vara mikrobiellt skadad på inspektionsplatser. Yttervägg i linje C, noteras lokal förekomst av mikrobiella skador.

3.2.3 Åtgärdsförslag ytterväggar

- SKADEBILD:

- Mikrobiella skador i väggar hanteras i väggar som behålls, rivning av masoniten för att komma åt och se läckageanvisningar och kompletterande skadekontroll i väggar och syll görs om inte beslut om rivning och ny väggtyp görs
- Fönster som behålls renoveras och slipas i delar som bedöms skadade.
- ASBEST: I det fall väggen rivs saneras asbestskiva i yttervägg.
- Återbygg väggar fuktsäkert utifrån verksamhet och fuktbelastning. Diffusionspärr kompletteras samt sylltätningar utförs.

3.3 Kallvind och bjälklag

Taket är ombyggt och ovan rum 21 är ett yttertaksplåten uppreglad.

Orginaltak: Siporexplank, träreglar 200mm, pappklädd isoleringsmatta ca 160 mm, (delvis kvar lämnat råspont på regelverk). noterat att det är kompletterad med lösull i två lager, stenull och typ vitull, total tjocklek av isolering ca 400 mm. Taket är kompletterat med avluftningshuvor inock. Luftning i takfot är obefintlig och nock är kompletterad med ett flertal ventilationshuvor.

Taket ovan rum 22, verkstad bilmek, har ett bjälklag av Siporex, träregel, 200 mm/pappklädd mineralull, råspont, takpapp, regelverk, tilläggsisolering ovan papp, plåttak, se exempelbilder. Fönster från den gamla takkonstruktionen finns kvar, se bild 12

3.3.1 Resultat

I anslutning till yttervägg, i metall verkstad, linje C pelare 5, noteras fuktanvisning i tak ovan fönster. Mellan linje för pelare 2 – 5 noteras lokala fuktanvisningar i siporexplank, från tidigare yttertaket ståndskiva till takfot. Ovan läckageplatser, i kallvind, noteras att flertalet kondensskivor har lossnat från plank, se bild 12 samt att regelverk har missfärgningar. Notera sprickbildning i pelare mellan fönster.

Yttertaket är delvis slitet och

3.3.2 Bedömning

Kallvinden har en bristfällig avluftning och bedöms kunna bli uppvärmd via äldre fönster i fd. yttervägg. Tätheten i bjälklag mot inomhusmiljö bedöms bristfällig.

Missfärgningar från tidigare ljudabsorbenter på insida av siporexplank kan slipas. Tätheten i bjälklaget brister vid skarvarna där har också vatten letat sig in i lokalen. Missfärgningar som finns på träbjälkar samt isolering av bjälklag har sannolikt mikrobiella skador. Dessa skador finns i ett ventilerat utrymme och bedöms då inte ha en stor påverka inom husmiljön.

Isolertjocklek är bra i del ovan verkstad däremot ovan kök är isolertjockleken ca

Ett kontrollprov för att säkerställa att asbest ej finns i fönster, lika de på plan 1, bör tas ifall de ska rivas.

Okulärt anses de vara original och asbest i fog kan förekomma, provtagning som gjort på fönstren i markplan påvisade ej asbest.

3.3.3 Åtgärdsförslag tak

- ASBEST: I det fall väggen byggs om saneras asbestskiva i yttervägg. Komplettera provtagning på fönster inom kallvind.
- SKADEBILD: Mikrobiella skador i väggar hanteras i väggar som behålls, rivning av masoniten för att komma åt och se läckageanvisningar och kompletterande skadekontroll i väggar görs. Fönster som behålls renoveras och slipas i delar som vid väggens öppning bedöms skadade.
- Återbygg väggar fuktsäkert utifrån verksamhet och fuktbelastning.

4. Kostnadsbedömning

Åtgärd	kr/kg	kr/m2	kommentar
Sanering PCB:			
Slipning av färg		750	sannolikt fräsning pga. av massagolv och sannolikt krav på hantering av. ? Kr/m2
kontaminerade betong			
Kassunering, evakuering av luft.			
Deponi,	16		
Fuktspärr			Kan göras på delar av golv
Florosil,		500	

Emissionsspärr:			Kan göras på delar av golv
Aluminiumfolie, STO		1000	Garanerat system

Vi har tittat på tre olika emissionsspärrar, Drytop / Florosil TS/ Stofloor creative rigid CS BF S, som uppfyller kraven på att klara fuktbelastning och att spärra bort emissioner

För produkterna har olika för- och nackdelar samt budgetkostnad noterats nedan;

STO emissionsskyddande golv

- + Systemlösning där man tillhandahåller en komplett lösning med sina egna produkter. Enklare hantering om garantiärende uppstår.
- + Stort företag ger trygghet.
- Hög kostnad, ca 1000kr/m² för material och arbete (ej inläggning av golvmatta).
- /+ Nytt system från STO, men bygger på beprövad teknik likt Dry-top Metal spärrlaminat.

Florosil TS

- + Beprövad emissionsspärr.
- + Låg kostnad, ca 500kr/m² för material och arbete (ej inläggning av golvmatta).
- Tillhandahåller inte ett komplett system, endast emissionsspärr (ej primer, avjämningsmassa).

Dry-Top Metal Spärrlaminat (se bifogat produktblad)

- + Beprövad emissionsspärr
- Hög kostnad, ca 1000kr/m² för material och arbete (ej inläggning av golvmatta).
- Oklarhet om godkänt lim finns som kan appliceras vid rådande fukttillskott i plan 2. Att löslägga emissionsspärren mot befintlig betong går att göra, men kräver godkännande från leverantör av avjämningsmassan.

Samtliga produkter ger enligt tester och leverantörerna ett fullgott skydd mot emissionerna.

Beslut om vilken produkt som används i projektet bör fattas utifrån vilken strategi fastighetsägaren har i sin förvaltning.

N & S Projektledning

Linus Andersson

5. Exempelbilder



Bild 1: Verkstad metall, massagolv med flera målade skikt under.



Bild 2: Verkstad metall punk 15, oljeförorenad btg. Prov A, bilaga 4.



Bild 3: Yttervägg med asbestskiva. Prov PA1, bilaga 3.



Bild 4: Äldre ventilationskanal, fogmassa som kan innehålla asbest. Ej provtaget i detta skede.



Bild 5: Punkt 11. Öppning av yttervägg, provtagning träsyll P2.2, bilaga 2. Bedömd mikrobiellt skadad.



Bild 6: Äldre klinker och kakel i toaletter och städ. Kan förekomma asbest i fog/bruk. Ej provtaget i detta skede.



Bild 7: Punkt 22. Okulära fuktanvisningar i list samt fönstersmyg.

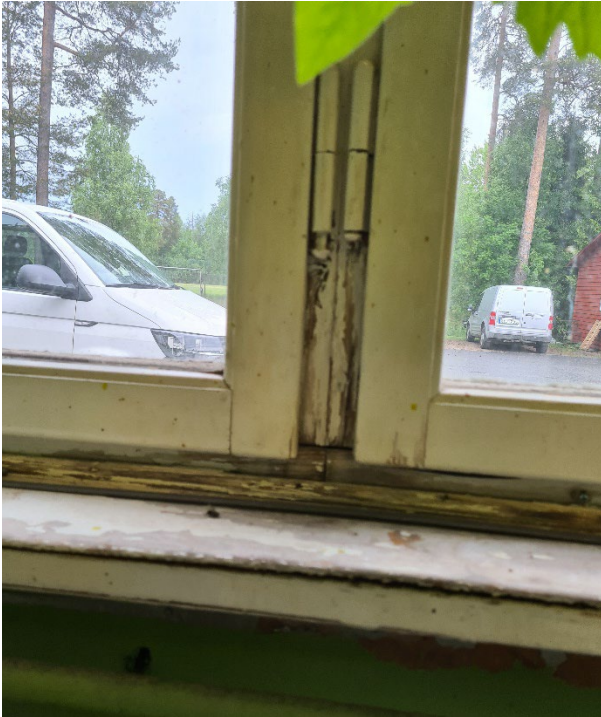


Bild 8: Fönster med fuktanvisning i karmbottenstycke och lister vid inspektionsplats 2.



Bild 9: Utvändigt fönster noterat otätheter mot karm och fönsterbleck med brist i lutning



Bild 10: Siporexplank med fuktanvisningar och missfärgning från pelare C2 till vänster om fönsterparti. Fönsterkarm är dikt siporexplank.



Bild 11: Siporexplank med fuktanvisning i linje C, till vänster om pelare C5.



Bild 12: Kallvind. Flertal kondensskivor har lossnat från tak.



Bild 13: Ovan rum 21, siporex är del av original takkonstruktionen, och kompletterad med nytt uppstolpat yttertak



Bild 14: Tak ovan bilverkstad, råspont, takpapp, regelverk och isolering ca 145, takplåt.



Bild 15: Uppstolpat tak, med kvarlämnat äldre regelverk med råspont och takpapp. Ny vitull ovan äldre isoleringsskikt.



Bild 16: Tak ovan verkstad, ventilationshuvor i nocjk och flertal bucklor i plåt. .